National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. $\left(3.5+\frac{6}{15}\right)+\left(\frac{15}{6}-\frac{6}{15}\right)$ มีค่าเท่าใด

2. จงหาผลรวมเลขโดดของเศษจากผลลัพธ์ที่ได้จาก $\frac{2022\times5}{2565\div3}$

3. ผลบวกของจำนวนคี่ระหว่าง 1-60 มีค่าเท่าใด

4. จำนวนตั้งแต่ 9-90 มีจำนวนเฉพาะทั้งหมดกี่จำนวน

5. จงหาผลรวมของตัวประกอบเฉพาะของ 321

6. หากพิจารณาการจับคู่ตัวเลขตั้งแต่ 50-100 โดยที่ผลต่างของจำนวนแต่ละคู่ที่จับกันต้องเป็นจำนวนเฉพาะ อยากทราบว่าผลต่างที่เป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดรวมกันแล้วมีค่าเท่าใด

7. ถ้า A = 2^{2565}
   B = 3^{2022}
   อยากทราบว่าเลขหลักหน่วยของค่า A และ B เมื่อนำมารวมกันแล้วยกกำลังสองมีค่าเท่าใด

8. กำหนดให้ a^2 = a x a = 289

b^3 = b x b x b = 27

c^4 = c x c x c x c = 16

แล้วค่าของ a – b^c มีค่าเท่าใด

9. หากกำหนดให้ตัวอักษร A-E มีค่าดังต่อไปนี้

A คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 38,726
B คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 428,533
C คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 5,765
D คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 69,975
E คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 98,740

แล้วผลบวกของเลขโดดที่เป็นคำตอบของ A+B+C+D+E มีค่าเท่าใด

10. จงหาผลต่างระหว่าง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.ของชุดตัวเลขที่กำหนดให้

12	21	33	42

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งมีสัตว์หลากหลายชนิด โดยมีแพะ 15 ตัว ควาย 20 ตัว ไก่ 35 ตัว เป็ด 40 ตัว และปลาอีก 80 ตัว ถ้านับจำนวนขาและจำนวนเขาของสัตว์ทั้งหมด จงหาว่าจะมีจำนวนขามากกว่าจำนวนเขาอยู่เท่าใด

12. การอบรมให้ความรู้นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีการให้นักเรียนร่วมกิจกรรมโดยยกมือตอบคำถาม หากคำถามหนึ่งมีนักเรียนยกมือโดยนับได้ทั้งหมด 29 มือ แต่มีนักเรียน 4 คนที่ยกทั้ง 2 มือ และหากนับขานักเรียนทั้งแล้วมีทั้งหมด 168 ขา อยากทราบว่านักเรียนที่ไม่ยกมือมีกี่คน

13. ปัจจุบันคือปี 2565 เมื่อ 7 ปีที่แล้ว น้ำฟ้ามีอายุเป็น 4 เท่าของน้ำหนาว ถ้าในปี 2573 น้ำหนาวมีอายุเท่ากับอายุของน้ำฟ้าเมื่อ 7 ปีที่แล้ว อยากทราบว่าปัจจุบันน้ำฟ้าอายุเท่าใด

14. ห้องนอนของกอหญ้ามีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง คือ 8 12 และ 4 เมตร ตามลำดับ ถ้ากอหญ้าต้องการปรับปรุงพื้นห้องใหม่โดยการปูกระเบื้องขนาดแผ่นละ 50x50 เซนติเมตร อยากทราบว่ากอหญ้าจะต้องใช้กระเบื้องในการปูพื้นห้องทั้งหมดกี่แผ่น

15. พ่อตีเส้นกรอบสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อจะทำสวนดอกไม้หลังบ้าน โดยสวนมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่ 3 เมตร ถ้าวัดพื้นที่ของสวนนี้ได้เท่ากับ 54 ตารางเมตร อยากทราบว่าความยาวรอบสวนนี้มีค่าเท่าใด

16. ถนนเส้นหนึ่งยาว 2.48 กิโลเมตร ถ้าช่างทำถนนต้องการปักเสาไฟทั้งสองข้างทางยาวไปตามความยาวของถนน โดยให้แต่ละต้นห่างกัน 20 เมตร หากก่อนหน้านี้ช่างได้ปักเสาไฟไปแล้วข้างละ 15 ต้น อยากทราบว่าจะเหลือเสาที่ต้องปักอีกกี่ต้น

17. มัดเชือกที่มีความยาวเส้นละ 10 เซนติเมตรทั้งหมด 47 เส้น หากในการมัดเชือกแต่ละครั้งจะเสียความยาวเส้นเชือกส่วนที่นำแต่ละเส้นมามัดเป็นปมด้านละ 1 เซนติเมตร อยากทราบว่าเมื่อมัดเชือกต่อกันเป็นเส้นตรงครบทุกเส้นแล้วจะได้เชือกที่มีความยาวรวมกี่เซนติเมตร

18. พี่น้องสองคนแบ่งของฝากที่คุณพ่อและคุณแม่ซื้อมาจากญี่ปุ่น โดยอัตราส่วนของส่วนแบ่งของพี่ต่อส่วนแบ่งของน้องเป็น 8 : 5 ถ้าพี่ได้ของฝากมากกว่าน้อง 12 ชิ้น อยากทราบว่าคุณพ่อและคุณแม่ซื้อของฝากมาทั้งหมดกี่ชิ้น

19. ณ งานเลี้ยงปีใหม่ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ให้ทุกคนสุ่มหยิบปิงปองคนละ 1 ลูกที่มีหมายเลขตั้งแต่ 0-4 กำกับอยู่เพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเพียงหนึ่งคน โดยผู้ที่หยิบลูกบอลได้หมายเลข 1 จะเป็นผู้ชนะ อยากทราบว่าโอกาสที่จะหยิบได้หมายเลข 1 แล้วเป็นผู้ชนะคิดเป็นร้อยละเท่าใด

20. ในการสอบโยนลูกบาส ครูตั้งกฎการให้คะแนนสำหรับนักเรียนที่โยนลูกลงห่วงจะได้คะแนนรับ 5 แต้ม ส่วนลูกที่ไม่ลงห่วงจะถูกหัก 3 แต้ม โดยครูให้นักเรียนสอบโยนลูกบาสคนละ 15 ลูก หากนักเรียนคนที่ได้คะแนนมากสุดได้รับไปทั้งหมด 59 แต้ม และคนที่ได้คะแนนน้อยสุดโยนลูกลงห่วงไปเพียง 4 ลูก อยากทราบว่าทั้งสองคนโยนลูกลงห่วงต่างกันอยู่กี่ลูก

21. นรินธรนำแผ่นป้ายจำนวน 5 แผ่นป้ายที่มีหมายเลข 1 2 3 5 และ 7 มาสร้างเป็นเศษส่วน อยากทราบว่าจะสร้างเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่งได้ทั้งหมดกี่จำนวนที่แตกต่างกัน

22. วิชัยใช้เวลาในการพิมพ์เอกสารนาทีละ 420 ตัวอักษร โดยวันนี้เมื่อถึงเวลาเลิกงานวิชัยพิมพ์เอกสารได้ทั้งหมด 176,400 ตัวอักษร หากวิชัยเข้างานเวลา 9 นาฬิกาและพิมพ์เอกสารทั้งวัน โดยพักแค่ตอนเที่ยงตรงเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพอดี อยากทราบว่านายวิชัยจะเลิกงานตอนเวลากี่นาฬิกา (ใช้การนับเวลาแบบ 12 ชั่วโมง)

23. รหัสเวลาจากนาฬิกาประกอบด้วยเลข 3 หลัก คือเลขในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย โดยเลขในหลักร้อยเป็นรหัสของชั่วโมงที่เข็มสั้นชี้อยู่ และเลขในหลักสิบและหลักหน่วยเป็นรหัสของนาทีที่เข็มยาวชี้อยู่ เช่น

เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที สามารถเขียนเป็นรหัส 912
เวลา 15 นาฬิกา 49 นาที สามารถเขียนเป็นรหัส 349

ถ้าหลอดไฟ 3 ดวงกะพริบทุก ๆ 12 15 และ 25 วินาทีตามลำดับ และหลอดไฟกะพริบพร้อมกันครั้งแรกเวลา 06.24 น. แล้วเวลาที่หลอดไฟทั้ง 3 ดวงจะกะพริบพร้อมกันในครั้งที่ 38 จะตรงกับรหัสเวลาใด

24. กาย อาร์ม และพลร่วมหุ้นกันเปิดร้านอาหาร โดยแต่ละคนจะเข้ามาตรวจร้านทุก ๆ 9 16 และ 24 วัน ตามลำดับ หากวันนี้คือวันที่ 15 เมษายน อยากทราบว่าพวกเขาจะเข้ามาตรวจร้านพร้อมกันอีกครั้งในเดือนอะไร (กำหนดให้คำตอบเป็นลำดับของเดือน เช่น มกราคม = 1 หรือ ธันวาคม = 12)

25. ปากกาแท่งหนึ่งราคาแท่งละ x บาท อิ๋วซื้อปากกาจำนวน y แท่ง รวมเป็นจำนวนเงิน 240 บาท ถ้าราคาของปากกาหนึ่งแท่งมีค่ามากกว่า 4 บาทแต่ไม่ถึง 100 บาท แล้วค่าประมาณเต็มสิบที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนปากกา หรือ ค่า y เท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. กำหนดให้ a b และ c เป็นเลขโดด

ถ้า a-b = 5

b+c = 7

a+c = b×c

อยากทราบว่าเมื่อนำค่าของแต่ละตัวอักษรมาวางติดกันในรูปแบบ acb จะได้เป็นเลขจำนวนใด

27. กำหนดให้

▲ + ▲ + ♥ = 81

● + ● + ■ = 65

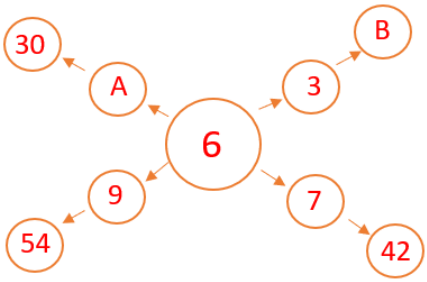
■ + ■ + ■ = 93

● + ■ + ▲ = 59

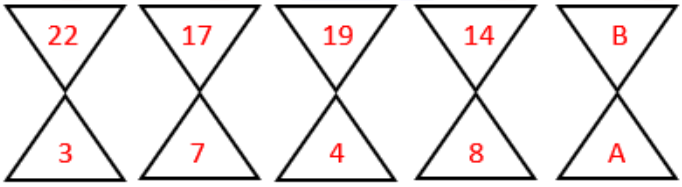
จงหาค่าของ

■ + ♥ - ● - ▲

28. จงหาผลบวกของเลขโดดของ $A^2 \times B^2$



29. พิจารณาแบบรูป และหาผลคูณของ A และ B



30. หากลากเส้นเชื่อมจุดทั้ง 4 จุดจะได้รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป อยากทราบว่าสี่เหลี่ยมที่สร้างได้นั้นมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

